

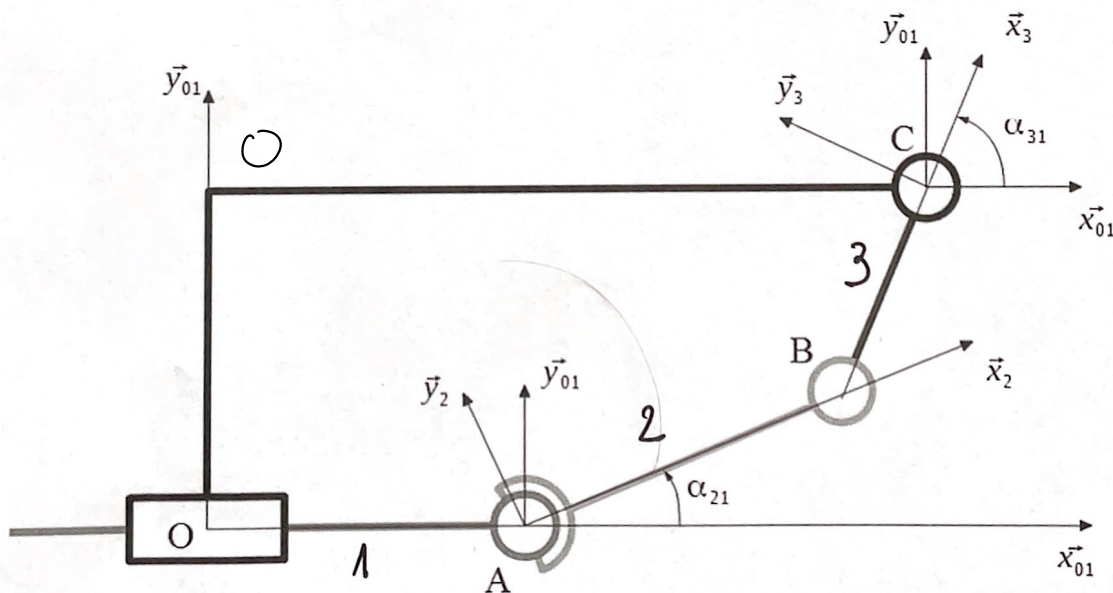
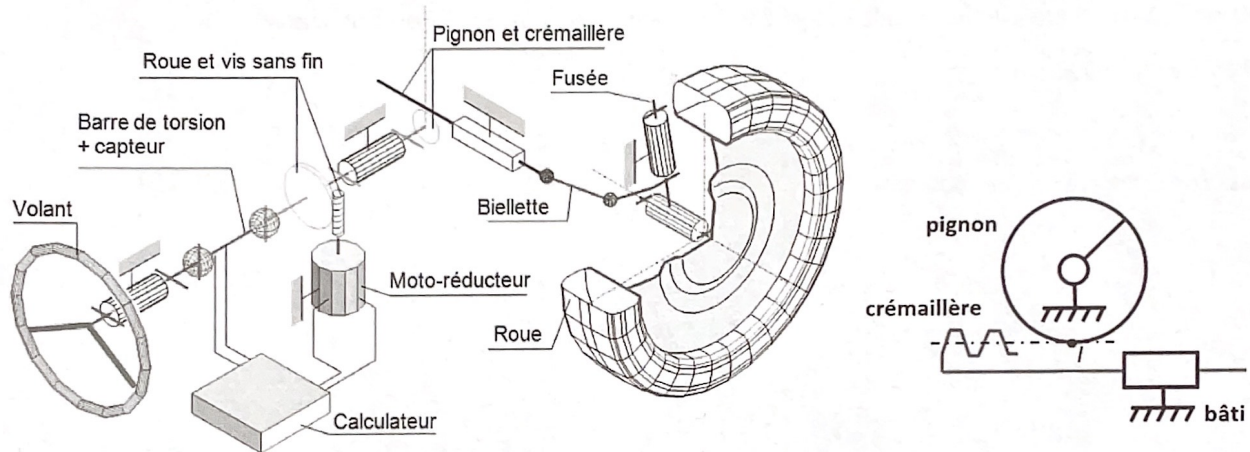
TD Statique DAE

Objectif

On estime que pour tourner les roues du véhicule à l'arrêt, un couple de **250N.m** par roue est nécessaire. C'est une action du sol sur la roue, par frottement. On recherche le couple à exercer sur le volant, sans assistance.

Méthode :

Dans un premier temps nous allons étudier le lien entre le couple sur le volant et la force axiale exercée par la crémaillère. Ensuite nous étudierons le mécanisme de transmission de cette force au support de roue droite 3.



$$\overrightarrow{OA} = \lambda \cdot \vec{x}_{01}, \overrightarrow{AB} = l_2 \cdot \vec{x}_2, \overrightarrow{BC} = l_3 \cdot \vec{x}_3, \overrightarrow{OC} = a \cdot \vec{x}_{01} + b \cdot \vec{y}_{01}, l_2 = 360\text{mm}, l_3 = 120\text{mm}, a = 670\text{mm}, b = 140\text{mm}$$

Question 1 : Etablir le lien entre le couple sur le volant et la force axiale sur la crémaillère. Soit via l'équilibre du pignon soit via une approche énergétique.

Le volant entraine la crémaillère via un pignon de rayon $r_p = 7\text{mm}$.

Question 2 : Etablir le graphe des liaisons du demi-modèle avec les actions extérieures dans ce contexte.

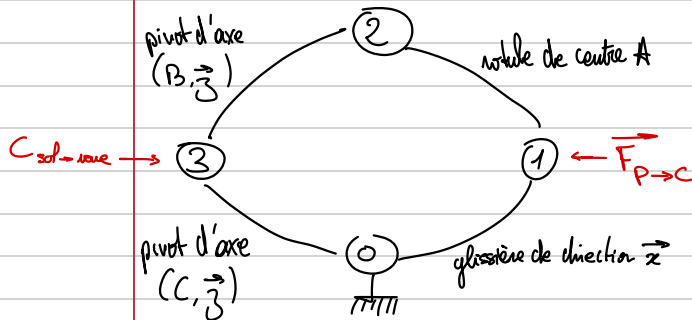
Question 3 : Quelle simplification peut-on faire ? Evaluer l'hyperstatisme dans ce contexte.

Question 1:

$$P_v = P_c \Rightarrow C_v \omega_v = F_c v_c \Rightarrow \boxed{C_v = F_c r_p}$$

$v_c = r_p \omega_v$

Question 2:



Question 3:

Problème plan : • cinématiquement plan

• Force dans le plan, couple en $\vec{z}$

3D	2D
$h_s = 15 + 3 - 3 \times 6 + 1 = 1$	$h_s = 4 \times 2 - 3 \times 3 + 1 = 0$
$h_c = 6 - 6 + 1 = 1$	$h_c = 3 - 4 + 1 = 0$

(contact)

éléments basculants $(N_p - 1) \times \dim$ de tête

$$\boxed{h = N_{inc} - N_{eq} + m} \text{ en statique}$$

$$\boxed{h = N_{eq} - N_{inc} + m} \text{ en cinématique}$$

N_{eq} de x dim
éléments basculants
(degré de lib)
de tête

Question 4:

Isoler ; Torseur ; chgt de point ; PFS

Question 5:

On isole $\{1\}$: BAME: $\{0 \rightarrow 1\}; \{2 \rightarrow 1\}; \{F_{P \rightarrow C}\}$

$$\{0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_{01} \vec{y}_{01} \\ N_{01} \vec{z}_{01} \end{Bmatrix}_0$$

$$\{2 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_{21} \vec{x}_{02} + Y_{21} \vec{y}_{02} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} X_{21} \vec{x}_{01} + Y_{21} \vec{y}_{01} \\ \text{chgt point} \end{Bmatrix}_0$$

double glissement

$$\{F_{P \rightarrow C}\} = \begin{Bmatrix} F_{PC} \vec{x}_{01} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$$

Avec TRS projeté sur $\vec{x}_{01}$: $X_{21} \cos(\alpha_{21}) + F_{PC} = 0$

$$\boxed{X_{21} = \frac{F_{PC}}{\cos(\alpha_{21})}}$$

On isle $\{2+3\}$: BAME. $\{0 \rightarrow 2+3\}$; $\{1 \rightarrow 2+3\}$; $\{C_{2+3} \rightarrow \text{isue}\}$

$$\{0 \rightarrow 2+3\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{023} \vec{x}_{01} + Y_{023} \vec{y}_{01} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C$$

$$\{1 \rightarrow 2+3\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{123} \vec{x}_{01} + Y_{123} \vec{y}_{01} \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

Question 4 : Etablir une stratégie de résolution

Question 5 : La mettre en œuvre.

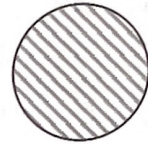
Question 6 : En simplifiant la géométrie du problème le mettre dans une situation où la solution est simple à obtenir et vérifier la cohérence du résultat obtenu.

Question 7 : Combiner les actions des 2 roues pour conclure.

Question 8 Bonus : modèle local avec frottement :

Surface de contact

On considère que le contact roue sol se fait sur un disque de 140mm de diamètre. Une force normale de 2300N s'exerce. Le coefficient de frottement est pris à 0,8. Calculer la pression de contact (on la considère uniforme en première approximation), puis le moment résultant lors du glissement en rotation.



Question 9 : En déduire avec le modèle simplifié le Couple sur le volant puis la force pour chaque main.

Diamètre du volant 350mm.

Notes : Longueur crémaillère 600mm